Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Matematică şi Informatică
Departamentul de Informatică

Alexandra Diaconu
Bogdan Alexe
Radu Ionescu
Anii 3 si 4, opţional

Concepte şi Aplicaţii în Vederea Artificială
- Lucrare de laborator, 6 februarie 2025 -

Obiectiv

Scopul acestei lucrări de laborator este implementarea unui clasificator care are aplicabilitate în recunoaşterea facială precum şi implementarea unui sistem automat de extragere a informaţiei vizuale din careuri cu jocul **X şi 0**. Datele cu care veţi lucra se găsesc în directorul *data* şi sunt împărţite pe subdirectoare.

Exerciţiul 1 - clasificare binară între personaje din Viaţa cu Louie şi Laboratorul lui Dexter - 4 puncte

Pentru primul exerciţiu aveţi de implementat un clasificator binar care distinge (Figura 1) între imagini din două clase (personaje din Viaţa cu Louie şi Laboratorul lui Dexter). În directorul *ex*1 se află 220 de imagini cu 2 dintre copiii din serialul de desene animate *Viaţa cu Louie*, Louie şi Tommy si copiii din serialul de desene animate *Laboratorul lui Dexter*, DeeDee şi Dexter. Scopul vostru este să implementaţi un clasificator binar pentru a distinge între personajele din cele două desene animate, *clasa Louie şi Tommy* versus *clasa Dexter şi DeeDee*. În directorul *ex*1 sunt 220 de imagini, 55 de imagini (în ordine consecutivă) cu fiecare personaj:

- imaginile de la *0001.jpg* la *0055.jpg* sunt cu DeeDee (din *Laboratorul lui Dexter*);
- imaginile de la *0056.jpg* la *0110.jpg* sunt cu Louie (din *Viața cu Louie*);

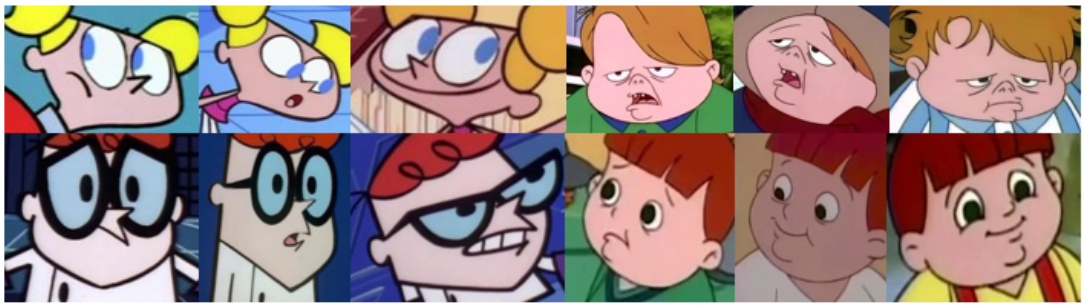


Figura 1: *Exemple de imagini de antrenare: împărţim imaginile în două clase după desenul animat în care apar DeeDee şi Dexter (stânga) şi Louie şi Tommy (dreapta).*

- imaginile de la *0111.jpg* la *0165.jpg* sunt cu Dexter (din *Laboratorul lui Dexter*);
- imaginile de la *0166.jpg* la *0220.jpg* sunt cu Tommy (din *Viața cu Louie*).

Considerăm în cele ce urmează primele 40 de imagini cu fiecare personaj (de exemplu, pentru DeeDee, imaginile *0001.jpg - 0040.jpg*) ca fiind imagini de antrenare şi următoarele 15 de imagini (de exemplu pentru DeeDee imaginile *0041.jpg - 0055.jpg*) ca fiind imagini de testare. Practic, datele de antrenare pentru clasa *Louie şi Tommy* sunt primele 40 de imagini cu Louie şi primele 40 de imagini cu Tommy iar pentru clasa *DeeDee şi Dexter* primele 40 de imagini cu DeeDee şi primele 40 de imagini cu Dexter. ATENȚIE! Folosiți împărțirea datelor în mulțimile de antrenare și testare așa cum este indicat în enunț. Antrenaţi-vă un clasificator binar (orice clasificator vreţi voi) pe datele de antrenare (160 de imagini din ambele clase) care să distingă între imaginile celor două clase şi calculaţi performanţa (acurateţea) lui pe datele de testare (60 de imagini din ambele clase). Explicaţi în comentarii ce caracteristici folosiţi şi ce metodă de clasificare binară folosiţi. Punctajul aferent soluţiei furnizate va fi calculat ca fiind *acurateţea obținută* $\times$ *4 puncte* (o acurateţe de 60% = 2.4 p).

Exerciţiul 2 - extragerea automată a informaţiei vizuale pentru jocul X şi 0 - 5 puncte

Pentru al doilea exerciţiu aveţi de implementat un sistem automat de extragere a informaţiei vizuale din careuri cu jocul **X şi 0**. Acest sistem poate fi văzut ca o componenta necesară în rezolvarea unui joc **X şi 0**. **X și 0** este un joc pentru doi jucători, "X" respectiv "0", care marchează pe rând câte o căsuță dintr-un tabel cu 3 linii și 3 coloane. Jucătorul care reușește primul să marcheze 3 căsuțe pe orizontală, verticală sau diagonală câștigă jocul.

În directorul *ex*2 se află 2 directoare, *antrenare* şi *testare*. Directoarele *antrenare* şi *testare* au aceeaşi structură, deşi datele din directorul *testare* vor fi disponibile după testul de laborator. Datele constau din imagini cu careuri **X şi 0** în curs de completare. Toate imaginile sunt realizate cu acelaşi telefon mobil aflat deasupra careului. Este posibil ca luminozitatea scenei să prezinte mici variații de la o imagine la alta. Directorul *antrenare* conţine datele de antrenare constând în 20 de imagini. Fişierul cu adnotări corespunzător are acelaşi format, extensia '.jpg' fiind înlocuită de extensia '.txt'.

Fişierele cu adnotări conţin următoarele informaţii (Figura 2) :

- numărul de celule completate;
- poziţia celulelor completate, astfel pentru a specifica o poziţie folosim numere de la 1 la 9, celulele fiind numeroate de sus în jos, de la stânga la dreapta;
- simbolul cu care este ocupata celula respectivă (X sau 0).

Scrieţi un program in Python/Jupyter notebook care extrage automat informaţiile vizuale dintr-o careu **X şi 0** si generează fişierele de output. Distribuţia datelor de testare este aceeaşi ca la antrenare, imaginile fiind obţinute în aceleaşi condiţii.

Pentru acest exerciţiu, vom folosi următoarele reguli de notare:

- **Task 1 - 2.5 puncte** - vom evalua performanţa algoritmului vostru pe o mulţime de 20 de imagini de testare. Pentru fiecare imagine de test algoritmul vostru trebuie să furnizeze numărul de celule ocupate şi poziţiile acestora urmând formatul primit. Veți primi punctajul numai dacă algoritmul vostru furnizează corect toate pozițiile ocupate. Nu există punctaje parțiale. Fiecare configuraţie corectă valorează 0.125 puncte pentru un total de **2.5 puncte**;
- **Task 2 - 2.5 puncte** - vom evalua performanţa algoritmului vostru pe aceleaşi 20 de imagini de la Task-ul 1, pentru fiecare poziţie ocupată trebuie să recunoașteți simbolul (X sau 0) care se află pe căsuţa respectivă. Veți primi punctajul numai dacă algoritmul vostru recunoaște corect toate simbolurile din careu. Nu există punctaje parțiale. Fiecare configuraţie corectă a simbolurilor valorează 0.125 puncte pentru un total de **2.5 puncte**;

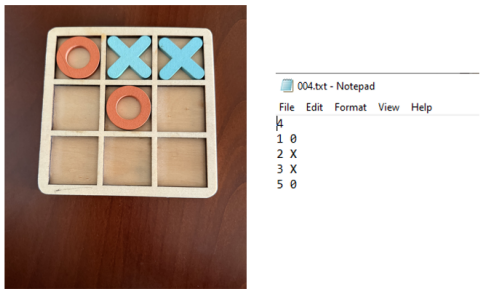


Figura 2: *Imaginea 004.jpg de antrenare şi adnotarea corespunzătoare*

Predarea lucrării. Încărcați la adresa https://tinyurl.com/CAVA-2025-LUCRARE1 o arhivă .zip cu numele vostru și al grupei (spre exemplu 331_*ALEXE_Bogdan.zip*) cu codul vostru soluție. Includeți în ea eventualele fișiere (modele, etc.) necesare rulării codului.

Observaţii. Timpul de lucru este de 2 ore. Se acordă 1 punct din oficiu.